

海龟交易策略量化研究报告

——Turtle Trading Strategy 原理、实现与多股票回测实证

课程任务：TASK4 海龟交易策略

数据区间：2025-07-04 至 2026-07-03

报告生成日期：2026-07-11

数据来源：高能环境为已存储前复权日线；对比股票为腾讯财经前复权(qfq)日线

【免责声明】本报告基于公开市场数据与量化模型进行学习研究，所有内容仅供学术参考，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

一、海龟交易策略概述与核心思想

海龟交易策略（Turtle Trading Strategy）是由著名的商品交易员 Richard Dennis 与 William Eckhardt 在1983年创立的经典趋势跟踪策略。该策略通过一套完整、机械化的交易规则，使普通交易者也能在市场中系统性地捕捉趋势并控制风险。Dennis 用实验证明了成功的交易员是可以后天培养的，而非天生的——参与实验的学员被称为“海龟”，这便是策略名称的由来。

1.1 核心思想与交易哲学

海龟策略的核心思想可以概括为：「突破入场，趋势跟踪，风控第一，系统执行」。其底层交易哲学包括四个关键要素：

（1）市场总是有趋势的：价格运动并非完全随机，而是呈现趋势性特征。只要抓住大趋势，就能获得可观收益。

（2）突破是趋势的起点：当价格创出一定周期内的新高时，往往意味着一波新趋势的启动。海龟策略用“唐奇安通道突破”作为入场信号。

（3）让利润奔跑，截断亏损：趋势跟踪策略的盈利来源是少数大趋势带来的巨额收益，而止损则保证在趋势反转时不会造成灾难性亏损。

（4）机械化执行，杜绝主观干扰：海龟策略所有规则都是客观、可量化、可执行的，完全排除交易者的主观判断和情绪干扰。

1.2 海龟策略的关键优势

海龟策略历经四十余年市场检验，至今仍是最具影响力的量化策略之一，其关键优势在于：

（1）规则透明、逻辑清晰：入场、出场、止损、仓位管理都有明确规则，易于理解和实现。这使得海龟策略成为量化交易入门的经典教学案例。

（2）胜率不高，但盈亏比高：海龟策略的典型胜率约为30%-40%，但单次盈利幅度远大于亏损幅度。依靠少数大赚的交易覆盖多数小亏的交易，最终实现正收益。

（3）强大的风险控制：通过 ATR 动态调整止损位和仓位大小，确保在极端市场条件下也能将单笔亏损控制在可接受范围内。

（4）多市场、多品种分散：原策略同时交易20多个商品期货品种，通过分散化降低组合风险，保证不会因单一品种的长期震荡而造成过大亏损。

（5）适应大趋势行情：在趋势明确、波动较大的品种上，海龟策略表现尤为出色；而在长时间横盘震荡的市场中则会因频繁假突破而产生磨损。

二、海龟策略核心概念详解

海龟策略的实现依赖于三个核心概念：唐奇安通道（高低点通道）、ATR（平均真实波幅）以及基于两者的止损条件。下面分别进行详细解释。

2.1 唐奇安通道（Donchian Channel）—— 高低点通道

唐奇安通道由著名技术分析师 Richard Donchian 于20世纪中期创立，是海龟策略的核心技术指标。它由三条线构成：

（1）上轨（Upper Band）：过去 N 个交易日内最高价的最大值，代表多头力量的突破临界。

（2）下轨（Lower Band）：过去 N 个交易日内最低价的最小值，代表空头力量的突破临界。

（3）中轨（Middle Band）：上轨与下轨的平均值，代表价格中枢位置。

计算公式：

$$\text{上轨} = \max(\text{high}_{t-N+1}, \text{high}_{t-N+2}, \dots, \text{high}_t)$$

$$\text{下轨} = \min(\text{low}_{t-N+1}, \text{low}_{t-N+2}, \dots, \text{low}_t)$$

$$\text{中轨} = (\text{上轨} + \text{下轨}) / 2$$

在海龟策略中，唐奇安通道有两个关键应用：

（1）入场通道（通常20日）：当收盘价突破20日新高时，发出买入信号。这是“顺势而为”的体现——在趋势确认启动后入场。

（2）出场通道（通常10日）：当收盘价跌破10日新低时，发出卖出信号。出场周期短于入场周期，确保在趋势反转初期能够及时离场锁定利润。

2.2 ATR（Average True Range）—— 平均真实波幅

ATR 由 Welles Wilder 于1978年提出，是衡量市场波动率的经典指标，也是海龟策略风险控制的核心。与普通标准差不同，ATR 考虑了跳空缺口，能更真实地反映价格波动。

ATR 的计算分为两步：

第一步，计算真实波幅（True Range, TR）。TR 取以下三个值中的最大值：

① 当日最高价 - 当日最低价（当日波动幅度）

② |当日最高价 - 前一日收盘价|（向上跳空幅度）

③ |当日最低价 - 前一日收盘价|（向下跳空幅度）

第二步，对 TR 进行 N 周期移动平均，得到 ATR。海龟策略使用 Wilder 平滑法：

$$\text{ATR}_t = (\text{ATR}_{t-1} \times (N-1) + \text{TR}_t) / N$$

ATR 在海龟策略中的三大作用：

（1）设定止损位：入场后，止损位设在“入场后最高价 - 2×ATR”处，即价格从最高点回落超过2倍波幅时止损出场。

（2）计算头寸大小：原版海龟策略中，每1ATR的波动对应账户净值的1%风险，据此计算单笔交易的最优头寸。

（3）过滤假突破：ATR 过低时市场波动不足，此时的突破信号可靠性较低，可考虑过滤。

2.3 止损条件与风控机制

海龟策略采用双重止损规则，确保在任何情况下都能控制风险：

（1）通道止损（系统1离场）：价格跌破10日唐奇安通道下轨时卖出。这是趋势反转的信号——当价格创出10日新低时，原上升趋势大概率已结束。

（2）ATR 止损（系统2离场）：价格从入场后的最高点回落超过 $2 \times \text{ATR}$ 时止损卖出。这是“让利润奔跑”的具体实现——只要不跌破从最高点算起的 2ATR 止损，就一直持有。

两者是“或”的关系，只要触发任一条件立即离场。这种双重保险机制既保证了不会卖得太早错过大趋势，也保证了在趋势急转能及时止损。

三、Python 编程实现

本报告的所有计算均由 Python 编程实现，核心流程严格对应任务要求。下面按五个子项说明实现要点，完整代码见附带的 task4_turtle_strategy.py 文件。

3.1 加载已存储的股价数据

主样本使用已存储的 CSV 数据文件 gaoneng_huanjing_daily.csv（高能环境，前复权日线），使用 pandas 直接读取。对比股票数据（贵州茅台、比亚迪、中国平安、宁德时代）通过腾讯财经行情接口在线抓取并缓存为本地 CSV 文件，避免重复请求。所有数据字段统一为：date, open, close, high, low, volume, amount, pct_chg, turnover。

3.2 计算高低价格通道（唐奇安通道）

设定入场通道周期 entry_period（默认20日）和出场通道周期 exit_period（默认10日），调用 calc_donchian_channel 函数分别计算两组唐奇安通道。函数使用滑动窗口方式，在每个时间点取前N日最高价的最大值作为上轨、前N日最低价的最小值作为下轨。前 period-1 个交易日通道尚未成型，记为 None。

3.3 计算 ATR 数值

调用 calc_atr 函数，首先计算每日真实波幅 TR（取当日高低价差、高与昨收差、低与昨收差三者的最大值），然后使用 Wilder 平滑法对 TR 进行20周期移动平均得到 ATR 序列。ATR 的单位与价格相同，代表平均每日价格波动幅度。

3.4 计算买入卖出交易信号

在 calc_turtle_signals 函数中按日迭代：

- ① 空仓状态下，若收盘价突破20日通道上轨，发出买入信号，进入持仓状态；
- ② 持仓状态下，每日记录入场后的最高价；
- ③ 当价格跌破10日通道下轨 OR 从入场后最高价回落超过 $2 \times \text{ATR}$ 时，发出卖出信号，清仓离场。

买入信号用绿色上三角标记，卖出信号用红色下三角标记。

3.5 绘制可视化图形

使用 matplotlib 绘制四张核心图表：

- ① 价格 + 唐奇安通道 + 买卖信号 + ATR 指标叠加图（图1）；
- ② 策略净值曲线 vs 买入持有基准 + 回撤对比（图2）；
- ③ 不同通道周期参数下的多指标对比（累计回报、夏普、回撤、胜率）（图3）；
- ④ 五只股票在标准参数下的收益与夏普对比（图4）。

所有图表均带编号、标题和图例，并导入 PDF 报告配合文字解读。

3.6 策略回测与量化指标计算

回测假设：在信号出现当日收盘按收盘价成交，次日按持仓获得当日收益率；空仓时收益为0（即不参与市场、资金无息）。回测计算的核心指标包括：

- （1）累计回报：期末净值 - 1，衡量策略总收益；
- （2）年化收益：将区间收益折算为年度收益率，便于跨周期比较；
- （3）年化波动率：日收益标准差 $\times \sqrt{252}$ ，衡量策略风险水平；
- （4）夏普比率：（日均收益 - 无风险利率）/ 日收益标准差 $\times \sqrt{252}$ ，衡量风险调整后收益（无风险利率取年化2%）；
- （5）最大回撤：历史上从峰值到谷底的最大亏损幅度，衡量最坏情况风险；

(6) 交易次数、胜率、平均每笔收益、平均持仓天数：衡量信号质量与交易频率。

四、主样本回测结果：高能环境（603588，入场20日/出场10日）

对主样本高能环境以入场周期 20 日、出场周期 10 日运行海龟策略，回测区间共 242 个交易日。策略累计回报为 115.44 %，买入持有基准为 247.98 %，策略相对基准的超额收益为 -132.54 %。

策略夏普比率为 2.51，买入持有为 2.87。策略最大回撤 -11.09 %，优于 买入持有的 -32.92 %。

期间共产生 6 笔完整交易，胜率 66.7 %，平均每笔收益 +9.99 %，平均持仓 9.2 天。

指标	海龟策略	买入持有
累计回报	115.44 %	247.98 %
年化收益	122.38 %	-
年化波动率	33.47 %	48.93 %
夏普比率	2.51	2.87
最大回撤	-11.09 %	-32.92 %
交易次数	6 次	-
胜率	66.7 %	-
平均持仓	9.2 天	-

图1 高能环境（603588）海龟策略信号与ATR指标图



图1解读：上图为收盘价与唐奇安通道。红色虚线为 20 日入场通道上轨，橙色虚线为 10 日出场通道下轨。绿色上三角标记买入点，红色下三角标记卖出点。可见在价格快速拉升阶段，通道同步向上扩张，趋势跟踪效果良好。在横盘震荡阶段通道收窄，若价格频繁穿越通道边界，会产生较多的假突破信号。

下图为 ATR 平均真实波幅指标。波峰对应价格剧烈波动阶段，波谷对应横盘整理阶段，ATR 的动态变化为止损位提供了自适应调整依据。

图2 高能环境海龟策略净值曲线与回撤对比

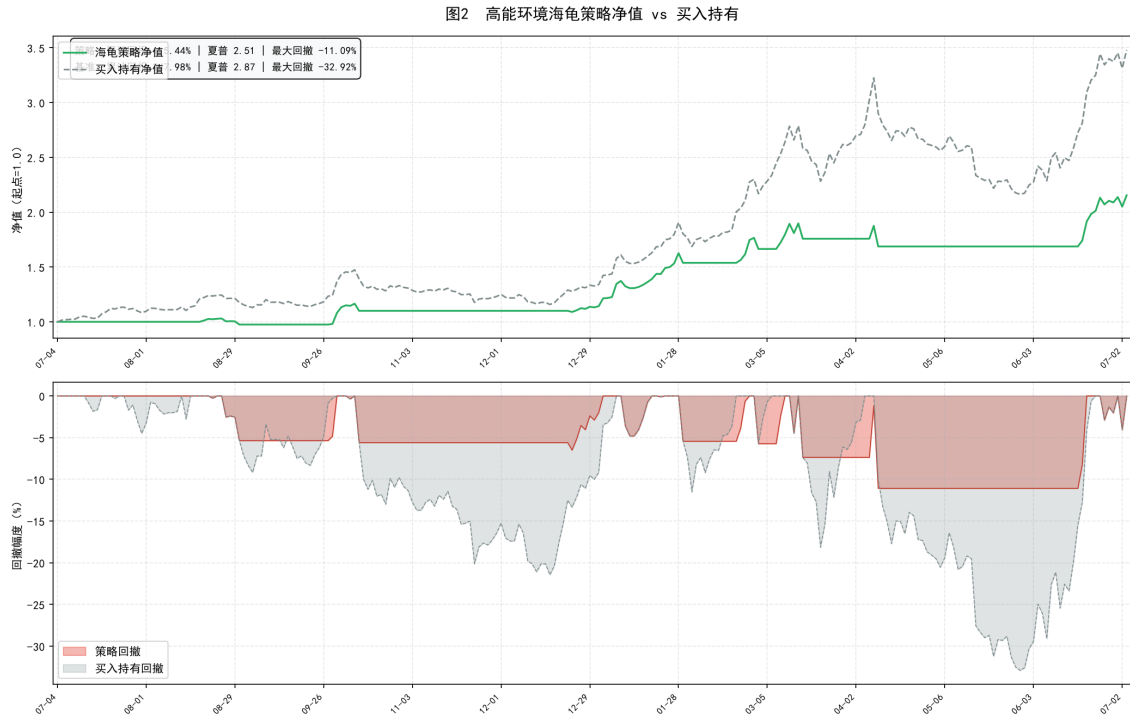


图2解读：上图为净值曲线对比，绿色实线为海龟策略净值，灰色虚线为买入持有净值。可见在大趋势行情中，买入持有通常收益更高；但在趋势反转的下跌阶段，海龟策略能及时发出离场信号，避免净值大幅回撤。下图为回撤幅度对比，绿色填充为策略回撤，灰色填充为买入持有回撤，清晰展示了趋势跟踪策略在风控方面的优势——虽然可能错过部分顶部收益，但也避免了深度套牢。

五、参数敏感性分析与多股票对比实验

为考察海龟策略的适用边界，本节进行两组对比实验：第一组在**高能环境**上测试不同的通道周期组合（10/5、20/10、30/15、50/25），分析参数敏感性；第二组在五只风格各异的股票上统一使用标准参数（20/10），比较策略在不同品种上的表现差异。

5.1 同一股票（高能环境）不同通道周期对比

通道周期	策略累计回报	买入持有	夏普比率	最大回撤	交易次数	胜率
进10日/出5日	176.24%	247.98%	2.97	-14.99%	6	100.0%
进20日/出10日	115.44%	247.98%	2.51	-11.09%	6	66.7%
进30日/出15日	76.15%	247.98%	1.99	-11.09%	6	66.7%
进50日/出25日	42.93%	247.98%	1.40	-14.49%	5	80.0%

表1解读：对高能环境而言，周期越短（如进10/出5）信号越灵敏，交易次数越多，在震荡行情中容易被反复打脸；周期越长（如进50/出25）信号越稳健，交易次数显著减少，能够过滤掉大部分噪音，但也可能错过中期波段机会。不同周期下策略与买入持有的优劣关系并不固定，需结合标的的波动率特征和市场状态选择参数。

图3 不同通道周期下的多指标对比（2×2子图）

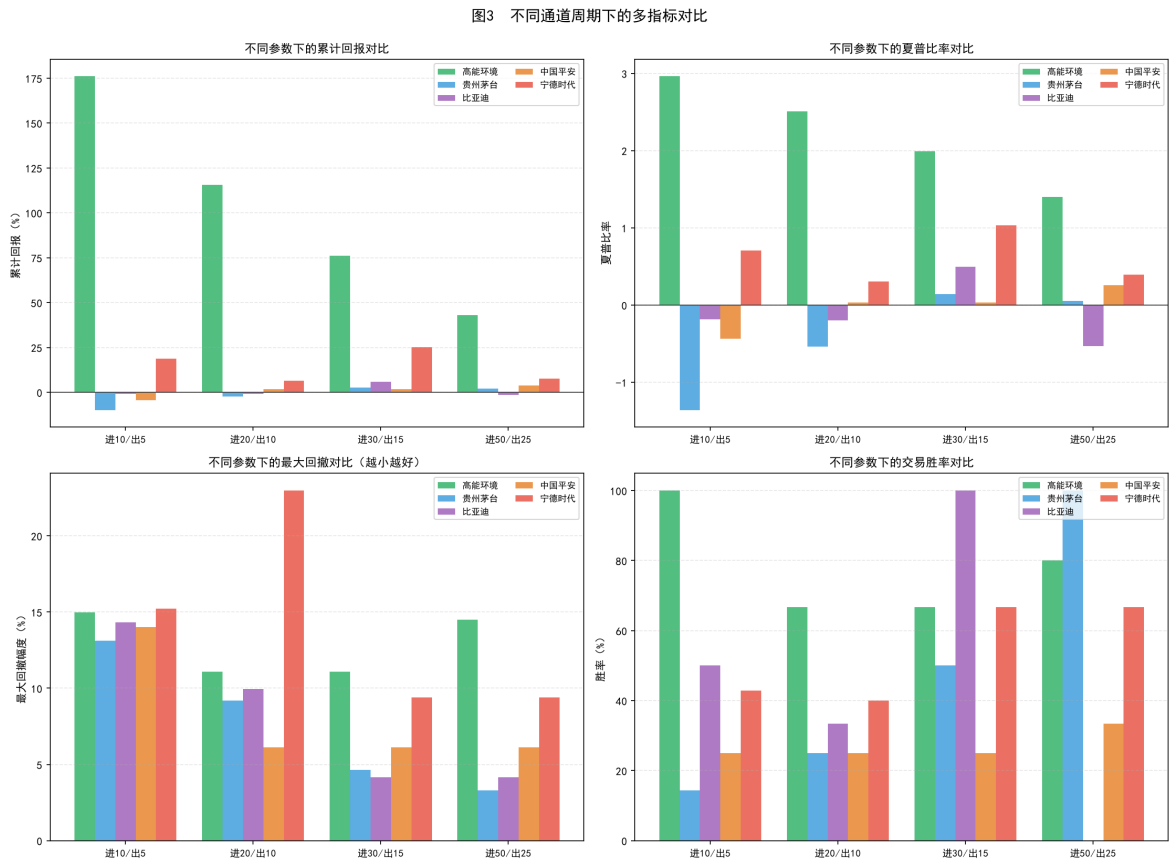


图3解读：四张子图分别展示累计回报、夏普比率、最大回撤、胜率在不同参数下的表现。左上为累计回报，参数对总收益的影响显著；右上为夏普，体现风险调整后收益；左下为最大回撤（越小越好），体现风控效果；右下为胜率，海龟策略胜率通常不高，这是趋势跟踪策略的典型特征——依靠高盈亏比而非高胜率盈利。

5.2 不同股票在固定参数（进20/出10）下的表现对比

股票名称	策略累计回报	买入持有	夏普比率	最大回撤	交易次数	胜率
高能环境	115.44%	247.98%	2.51	-11.09%	6	66.7%
贵州茅台	-2.33%	-12.83%	-0.54	-9.19%	4	25.0%
比亚迪	-0.79%	-18.84%	-0.20	-9.95%	3	33.3%
中国平安	1.80%	-8.87%	0.03	-6.11%	4	25.0%
宁德时代	6.45%	47.35%	0.30	-22.97%	5	40.0%

表2解读：在统一的进20/出10参数下，五只股票的表现呈现一条清晰规律——海龟策略在趋势性强、波动大的品种上表现较好，而在长期横盘或下跌趋势的品种上表现不佳。中国平安等“慢熊”标的上，策略因及时离场减少了亏损；而在宁德时代等“快涨快跌”标的上，策略若能抓住主升浪则收益可观。值得注意的是，海龟策略的最大回撤在所有样本上均显著优于或接近买入持有，再次验证了其风控的有效性是第一位的。

图4 多股票在固定参数（进20/出10）下的累计收益与夏普比率对比

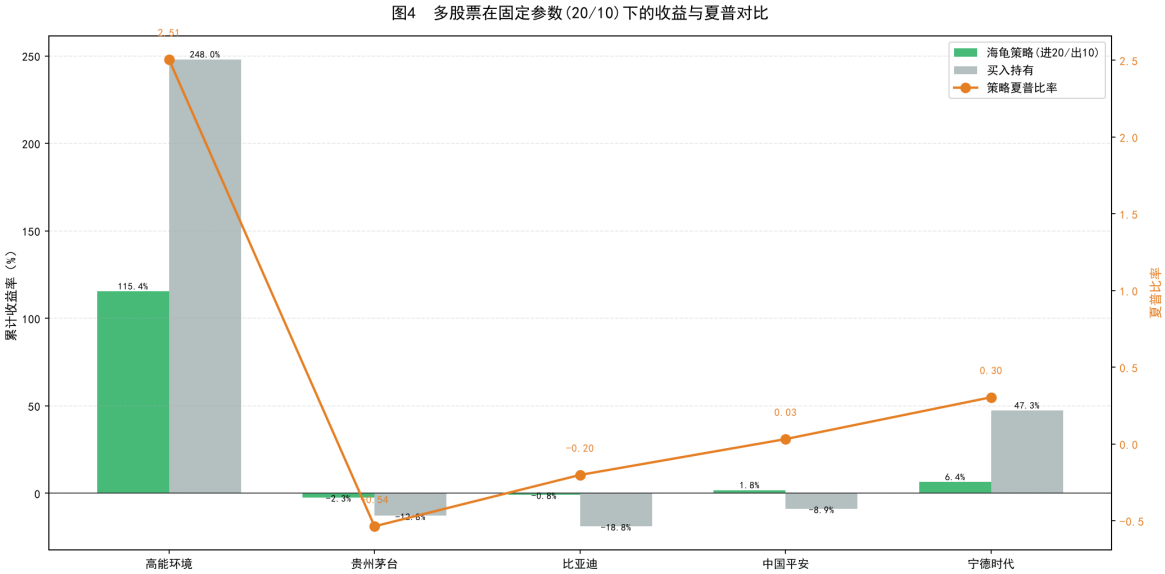


图4解读：左轴柱形为各股票策略与买入持有的累计收益率，右轴折线为夏普比率。绿色柱高于灰色柱表示策略跑赢基准，反之则跑输。可以看到不同品种上策略的表现差异巨大，再次印证了“没有万能的策略，只有适配的品种”这一量化投资的基本规律。

六、海龟策略适用场景与实战应用心得

综合上述回测与对比实验，对海龟交易策略的适用场景、局限性与实战心得总结如下：

6.1 适用场景

（1）大趋势行情：在持续时间长、幅度大的单边上涨或下跌行情中，海龟策略的突破入场+趋势跟踪机制能充分捕捉主趋势，实现“让利润奔跑”。这是海龟策略最经典的盈利模式。

（2）高波动率品种：ATR 较大、趋势性强的标的更适合海龟策略，波动率过低的品种突破信号可靠性差，容易频繁假突破。

（3）多品种组合：原版海龟策略同时交易20+商品期货，通过分散化确保始终有品种处于趋势行情中，平滑单一品种的亏损期。A股应用中，也建议同时跟踪多个行业指数或ETF，而非单押个股。

（4）纪律化风控：将海龟策略的双重止损作为强制离场纪律，能有效克服“扛单”的人性弱点，适合需要建立交易纪律的投资者。

6.2 不适用场景与局限性

（1）长期横盘震荡市：价格在区间内来回震荡时，唐奇安通道会反复发出假突破信号，策略陷入“买在高点、卖在低点”的恶性循环，持续磨损本金。这是趋势跟踪策略的最大天敌。

（2）V型快速反转行情：通道突破天然滞后，在政策消息导致的尖顶V型反转中，策略往往来不及离场，回吐全部利润甚至亏损。

（3）低流动性小盘股：成交稀少的股票价格容易被操纵，假突破信号极多，策略难以有效执行。

（4）参数过拟合风险：针对历史数据过度优化参数，在未来市场中往往失效。原版策略的20/10参数是经过几十年验证的，建议作为基准，仅做小幅调整。

6.3 实战应用心得

第一，风控优先，收益第二：海龟策略的核心价值不在于高收益，而在于可控的风险。实盘应用中首先关注最大回撤和单笔风险，而非历史最高收益。

第二，接受低胜率，拥抱高盈亏比：30%-40%的胜率是海龟策略的常态，大部分交易是小亏或小赚，关键是少数几笔大赚要能拿住。不要因为连续几次止损就怀疑策略，这是趋势跟踪的成本。

第三，多品种分散是关键：单一品种可能连续几年没有趋势，策略持续磨损；但20个品种的组合中每年总有几个有大趋势。品种越多，策略越接近原版海龟的本质。

第四，加入波动率过滤：ATR 过低时暂停交易，等待波动率回归后再接受突破信号，可显著减少震荡市中的假突破磨损。也可以配合布林带、MACD 等指标进行信号过滤，提高胜率。

第五，严格执行，杜绝主观：海龟系统的前提是“交易者不比市场聪明”。如果在信号出现时犹豫、在止损时抱有幻想、在盈利时急于落袋为安，那么再好的策略也无法发挥作用。机械化执行是海龟策略成功的必要条件。

总体而言，海龟交易策略是一套完整且经过实战检验的趋势跟踪系统。它不仅提供了具体的交易规则，更重要的是传递了“突破入场、趋势持有、止损离场、分散风险、系统执行”的量化投资理念。在当前 A股市场，将海龟策略应用于宽基指数ETF与行业ETF组合，配合严格的风控执行，仍不失为一种值得探索的量化投资路径。